Activitat 2 — Què és una funció i les seves quatre cares

Formalitzar el concepte de funció, distingir variable dependent i independent, i passar entre text, taula, gràfic i fórmula.

Idea clau

Una **funció** és una relació especial: a cada valor d'entrada li correspon **un únic** valor de sortida. I el més potent és que una mateixa funció es pot mostrar de **quatre maneres** diferents; saber passar d'una a l'altra és el cor de la unitat.

Què és una funció

Una entrada, una sola sortida
Una **funció** relaciona dues magnituds de manera que a cada valor de la **variable independent** (x) li correspon **un únic** valor de la **variable dependent** (y). Diem que y *depèn de* x.

Exemple 2 — Funció o no

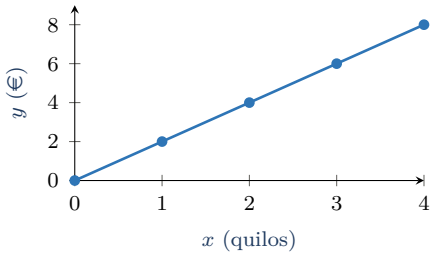
«El preu segons els quilos de pomes» és una funció: cada pes té un únic preu. «Les persones i el seu número de telèfon» pot no ser-ho si algú en té dos. La clau és: cada entrada, **una sola** sortida.

Les quatre representacions

La mateixa funció, quatre cares

- **Text:** «el preu és 2 € per quilo».
- **Taula:** parelles de valors (x, y).
- **Gràfic:** punts o línia al pla cartesià.
- **Fórmula:** $y = 2x$.

Totes quatre descriuen la *mateixa* relació. Passar amb sentit d'una a l'altra és el que demostra que l'has entès.



La funció $y = 2x$ en la seva cara gràfica.

Domini i recorregut: quins valors tenen sentit. El **domini** són tots els valors que pot prendre la x; el **recorregut**, els que pren la y. Sovint el context els limita: en les pomes, x no pot ser negatiu (no hi ha -2 quilos).

Exercicis per fer

8 És funció? Digues si cada relació és una funció (cada entrada, una sola sortida):

(a) A cada quilo de pomes, el seu preu.

(b) A cada dia de la setmana, la temperatura màxima.

(c) A cada persona, els seus germans.

9 Variables. En «el cost d'un taxi segons els km recorreguts», quina és la variable independent i quina la dependent?

10 De text a taula i fórmula. «Un lloguer de bicicletes cobra 3 € per hora.» Escriu la taula per a 1, 2, 3 hores i la fórmula.

11 De taula a fórmula. Observa la taula i troba la fórmula:

x	0	1	2	3
y	0	5	10	15

12 De fórmula a gràfic. Per a $y = x + 2$, fes una taula amb $x = 0, 1, 2, 3$ i dibuixa els punts al pla.

13 Domini amb sentit. En «el nombre de pizzes i el seu preu», té sentit que x valgui 2,5? I -1? Per què?

14 Troba l'error. La Nora diu que la relació «a cada alçada, el pes exacte de totes les persones que la tenen» és una funció. Per què no ho és necessàriament?

15 Llegeix un gràfic. En un gràfic de la temperatura al llarg del dia, la variable independent és el temps. Què llegiries a l'eix vertical? A quina hora esperaries el valor més alt?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 2

8 (a) sí. (b) sí (cada dia, una màxima). (c) no necessàriament (una persona pot tenir diversos germans: la sortida no és única).

9 Independent: els km recorreguts (x). Dependent: el cost (y).

10 Taula: $1 \to 3$, $2 \to 6$, $3 \to 9$. Fórmula: $y = 3x$.

11 $y = 5x$ (cada x es multiplica per 5).

12 Taula: $0 \to 2$, $1 \to 3$, $2 \to 4$, $3 \to 5$. Els punts $(0, 2)$, $(1, 3)$, $(2, 4)$, $(3, 5)$ formen una recta.

13 $x = 2{,}5$: depèn; si es venen pizzes senceres, no. $x = -1$: no té sentit (no es pot comprar -1 pizza). El context limita el domini.

14 Perquè a una mateixa alçada hi pot haver persones de pesos diferents: una entrada tindria *diverses* sortides, i això no és una funció.

15 A l'eix vertical, la temperatura. El valor més alt s'esperaria cap a la tarda (les hores centrals/de sol).

Notes per al professorat.

- **La quàdruple representació** és l'eix de tota la unitat i una mesura DUA explícita: cada funció es mostra de quatre maneres perquè cada alumne/a hi accedeixi pel canal que li resulti més natural. Els exercicis 10–12 entrenen el pas entre representacions en tots els sentits.
- **Unicitat de la sortida (ex. 8, 14)** és el criteri que defineix funció i el que millor discrimina la comprensió; l'exercici 14 és un ítem **N3** (justificar per què una relació no és funció).
- **Domini des del context (ex. 13).** A 3r el domini i el recorregut es tracten *intuïtivament* des del context (què té sentit), no formalment; eviteu la notació d'intervals.
- **Lectura de gràfics reals (ex. 15).** Introduïu gràfics de premsa (preus, temperatures, dades socials) per treballar la lectura crítica i la consciència global, i per detectar representacions enganyoses més endavant.
- **Vocabulari precís.** Variable, dependent, independent, domini, recorregut: fixeu-los des d'aquí, es reprenen tota la unitat.